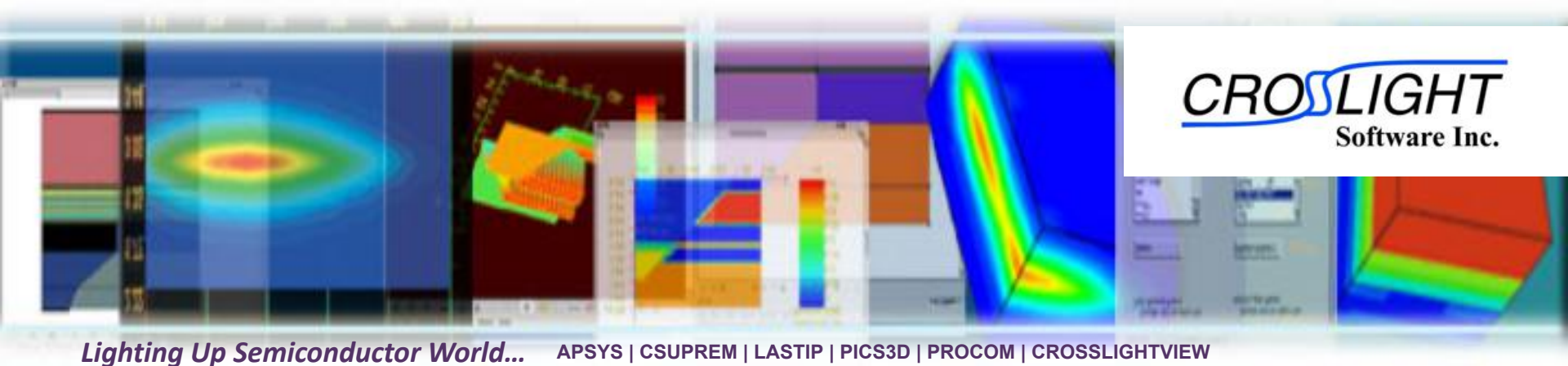




网格划分带来的计算误差的讨论

-----阳明明
2022-6-23

● 有限元计算的误差类型

在涉及到有限元方法计算时，经常要面临的一个问题是计算误差的大小。

常见的几种有限元计算误差来源如下：

➤ 有限元理论假设引入的误差

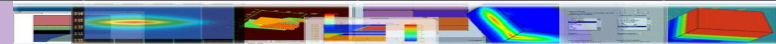
为了处理现实的问题，有限元方法引入了一些人为假设，这些人为假设会导致最终结果与实际结构有出入（在半导体领域）。

- a) 近完美晶体假设，在计算过程中，认为半导体晶体薄膜是没有缺陷的完美晶体，内部不存在晶体缺陷，但是实际情况完全不是这样，为此软件引入了trap的概念。但这不能完全取代缺陷在材料中的作用。
- b) 材料均匀性假设，即材料参数不随材料空间变化而变化，这一点在实际的晶体生过程中是极难做到的。

➤ 有限元计算过程中的误差

有限元的计算过程包括前处理，求解和后处理三个阶段，有限元计算过程的误差主要发生在前处理和求解阶段。

- a) 前处理阶段的模型选择是否直接影响计算结果；
- b) 材料参数设置，由于前面材料均匀性假设，导致采用材料参数计算时，得到的结果与实际有出入。
- c) 网格划分，这是比较常见的一种误差，也是可以通过合理的手段去优化的一种误差。理论上可以通过逐步加大网格密度，直到得到与网格密度无关的解，但在实际过程中网格密度划分是一个高维空间（对单独一层，网格密度的划分由多个参数控制，每一个参数都可以视为一个维度；对多层结构，每一层的网格划分都可能对结果有影响，这样不得不进入更高维度），如此就变成一个高维空间求解极值问题，解决该类问题的前提是具有庞大的数据量。



实验设置

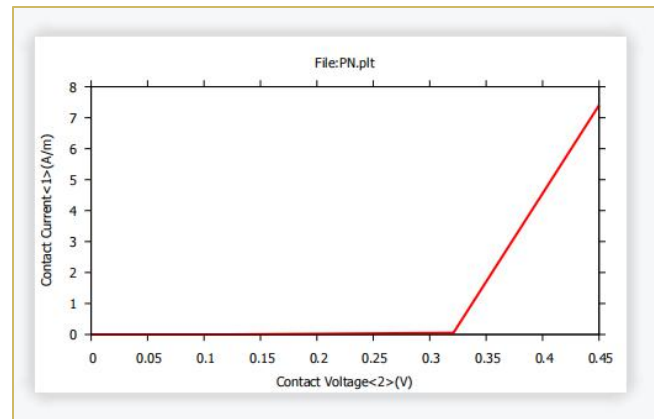
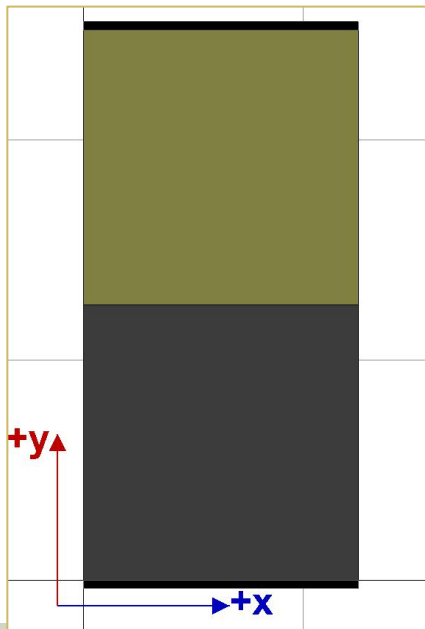
实验设置的目的是为了探究软件如何得到最佳的网格划分情况。

实验前提：

- 采用软件默认的设置；
- 选用最基本的结构（PN结）；
- 选用I-V曲线中的某一点作为衡量数据；
- 策略：这里借用“贪心算法”的核心理念，即局部最优解的集合就是全局最优解。尽管这一理论不一定对，但是我们相信局部最优解的集合得到的结果在最优解附近。

结构：

材料	厚度	长度	掺杂	类型
GaAs	1um	1um	1e23	P
GaAs	1um	1um	2e24	n



- 选取 $v=0.45$ 时对应的电流值作为衡量网格影响的标准，或许物理量的不同网格的影响不一定相同，但是，这里的对比数据足以作为参考。

- 网格密度的参数

对上述最简单的结构，控制整个结构的网格密度的参数有：

```
begin_layer|
$
column column_num=1 w=1. mesh_num=10 r=1.
$
bottom_contact column_num=1 from=0 to=1. contact_num=1
$
layer_mater macro_name=gaas column_num=1 n_doping=2.e+24
layer d=1. n=3 r=1.
$
layer_mater macro_name=gaas column_num=1 p_doping=1.e+23
layer d=1. n=3 r=1.
$
top_contact column_num=1 from=0 to=1. contact_num=2
$
end_layer
```

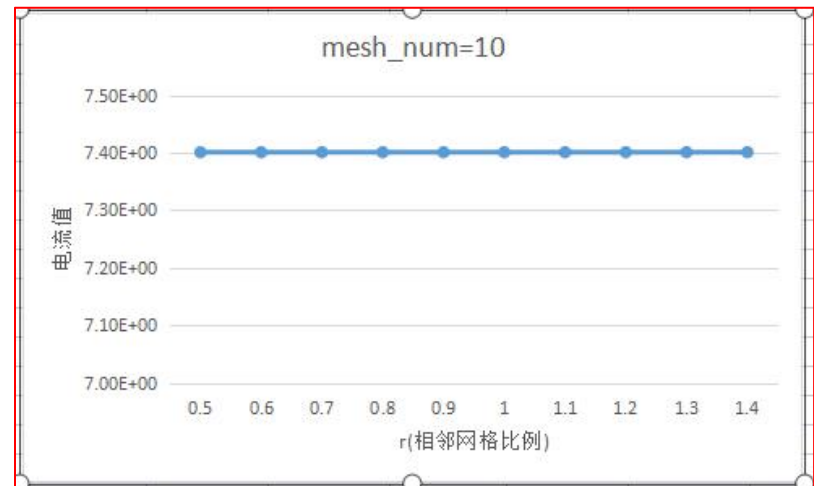
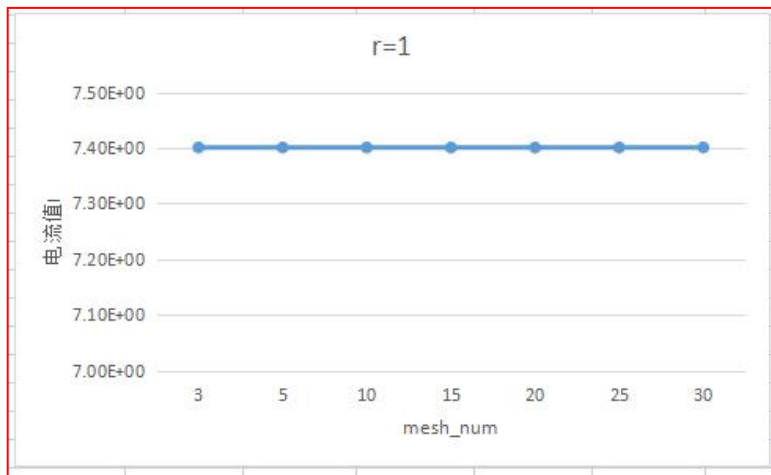
➤ 在这里分为column划分和layer划分：

- ① column划分：修改上述column对应的mesh_num和r对应的值；
 - ② layer划分：分别修改不同的layer对应的n,r值；
- 求得所有上述对应的点电流值，由此衡量网格带来的影响。



实验结果

- column划分

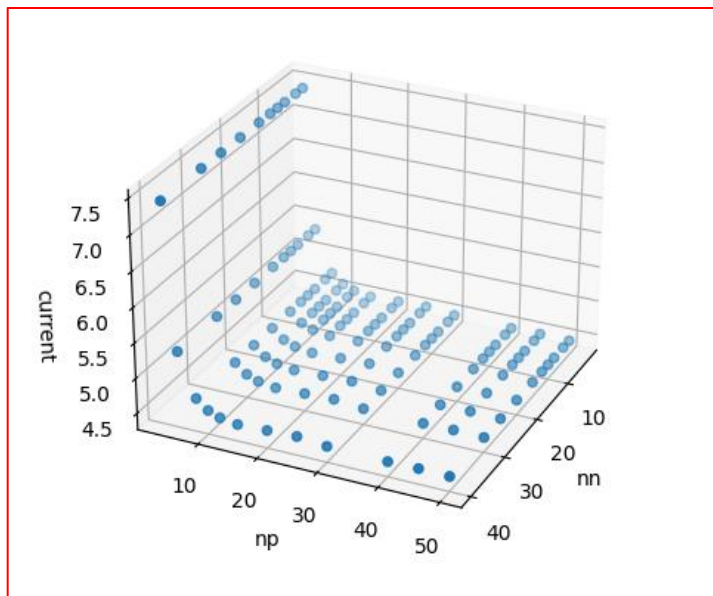


➤ 对于该结构，column的划分不影响电流值的大小；

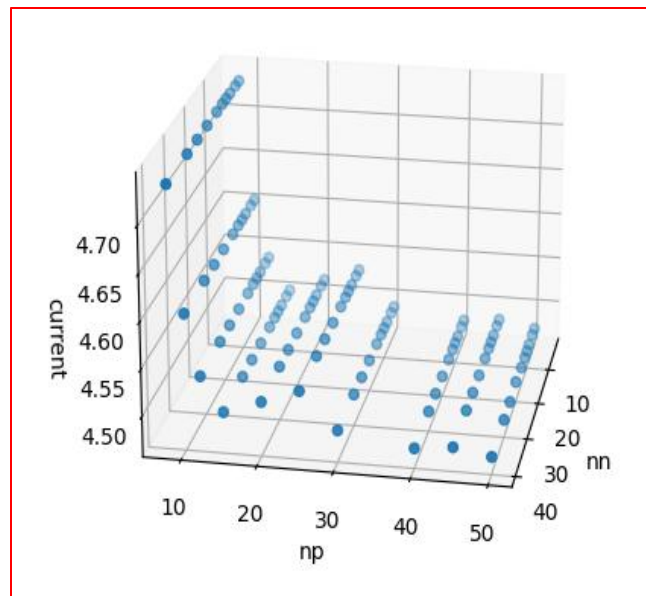
- layer划分

- ◆ layer修改网格数

“nn”:表示n型掺杂材料的网格划分;
“np”:表示p型掺杂材料的网格划分;
current:表示电压为0.45时对应的仿真电流值;



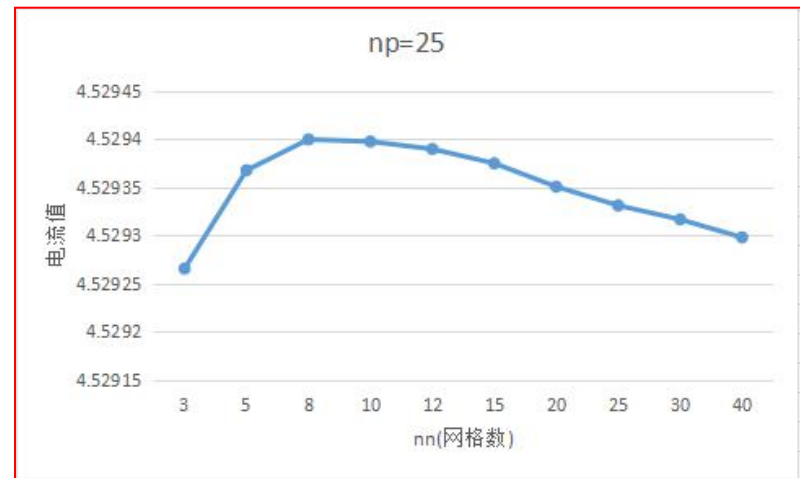
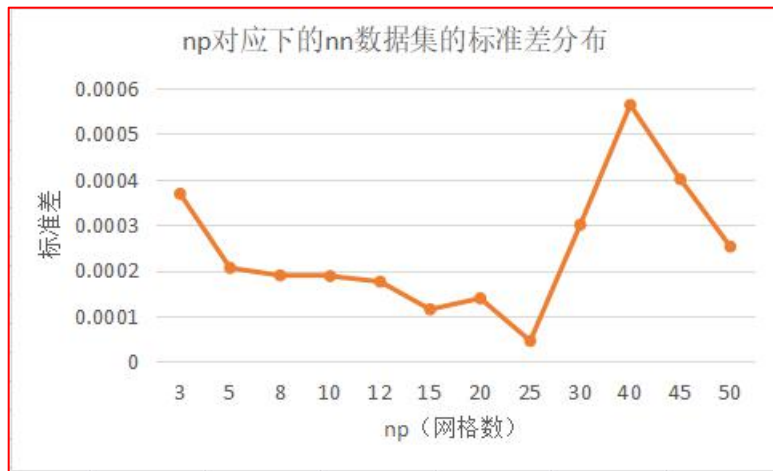
(a)全数据;



(b)平台区域数据

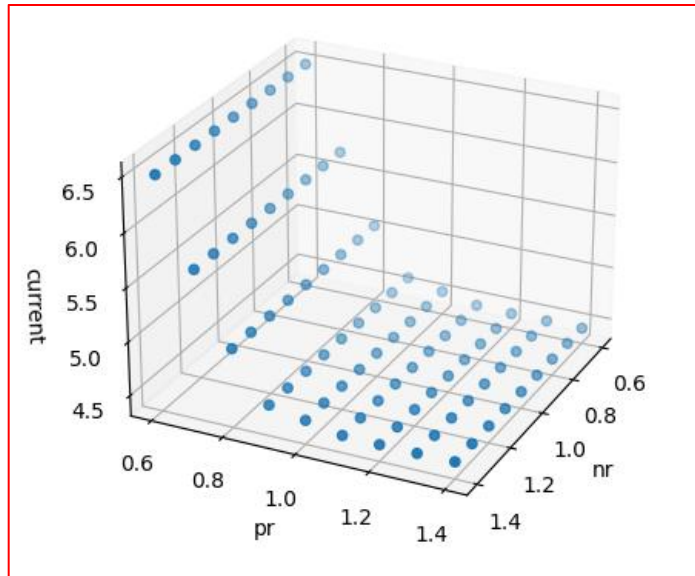
从图（a）上看，整个数据结构分为快速下降和平台区域两部分，其中np值对整个数据的影响最大，当np值在10之后，仿真电流值在某一个值一定范围内波动，nn值对仿真值得影响不大。我们要在该数据集下找到最优点，原则是：

- a) 网格划分对结果影响最小的点是曲线曲率为0的附近点;
- b) 过高的nn,np值会加大仿真的计算量，应选取合适的值;

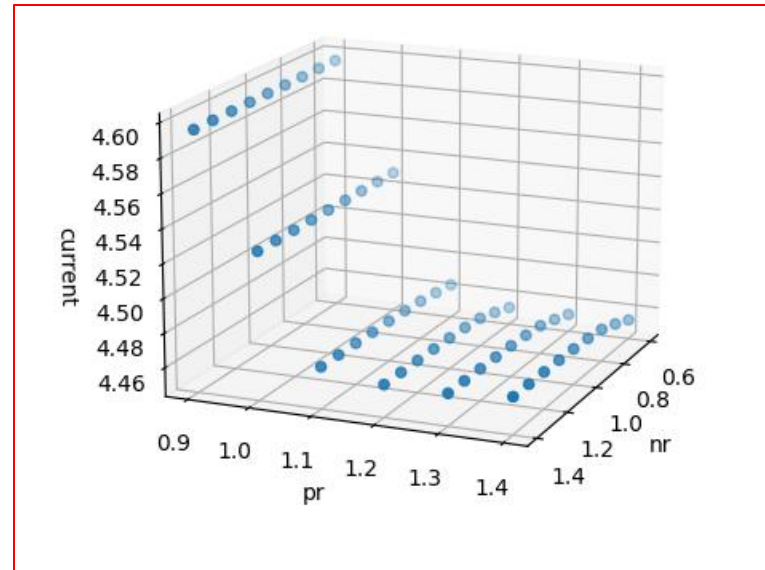


- 上述为np选定之后，对应nn一系列数据的标准差分布。研究标准差分布是为了找到nn值影响最小的点从上述结果可以看到标准差分布在极小的范围内，这说明nn值对结果的影响很微弱。从上述的数据中，我们选择np=25。
- np=25时，所有nn值对应的仿真电流值如上图，曲率为0的点在10左右，因此我们选择nn=10

“nr”:表示n型掺杂材料相邻网格划分比例;
“pr”:表示p型掺杂材料相邻网格划分比例;
current:表示电压为0.45时对应的仿真电流值;

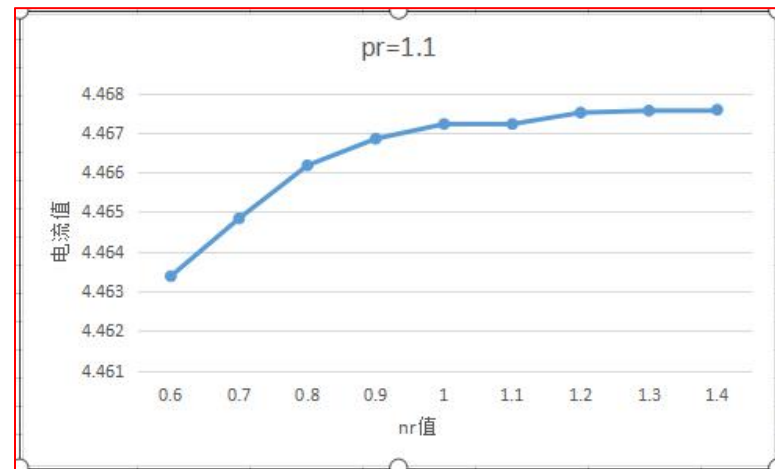
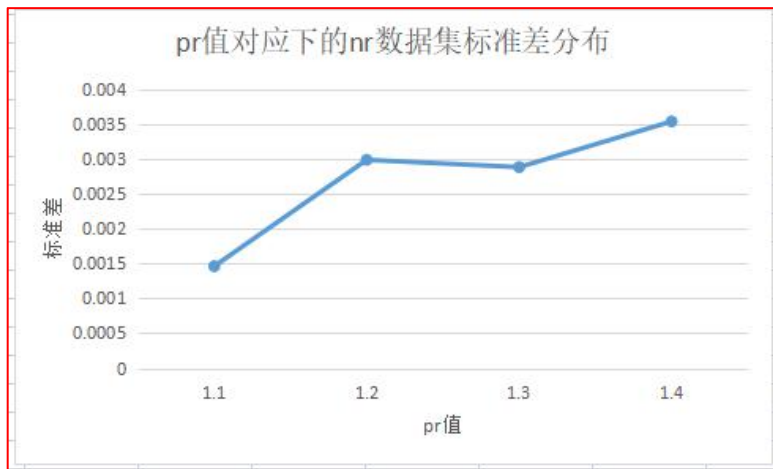


(a)全数据;



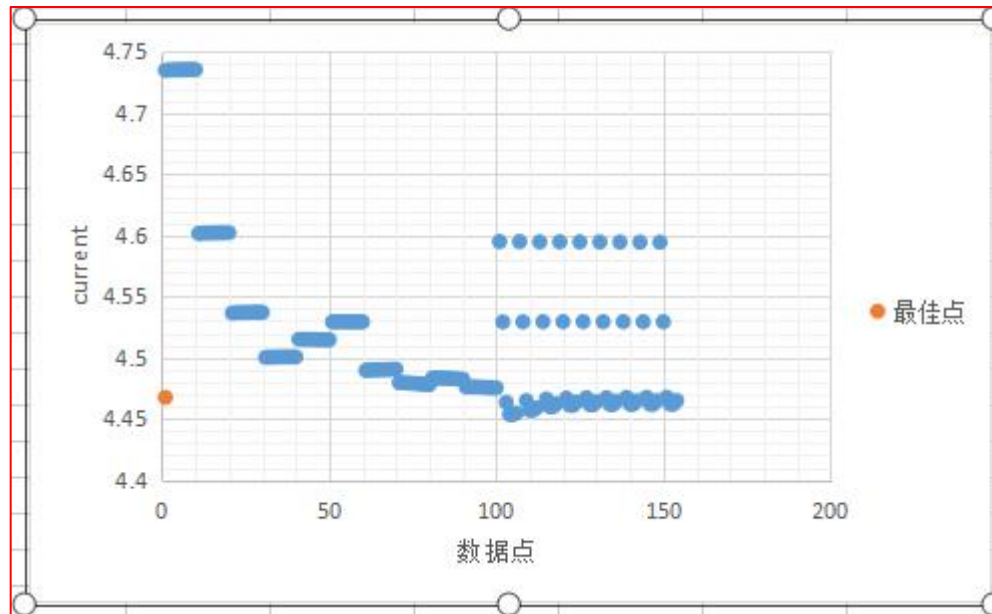
(b)平台区域数据

从图（a）上看，整个数据结构分为快速下降和平台区域两部分，其中pr值对整个数据的影响最大；图b显示，当pr值在1.1之后，仿真电流值在某一个值一定范围内波动，nr值对仿真值得影响较小。



- 从标准差的分布来看， $pr=1.1$ 时最小，即此时nr值的改变对整体结果影响最小。
- 当 $pr=1.1$ 时，nr值得仿真结果如上右图，可以看到当nr大于1时，曲线斜率开始逐渐减小，曲率为0的位置约在 $nr=1.2$ 时出现。

➤ 从前面的实验结果来看，网格密度=(nn,pn,nr,pr)，排除速率下降很大的数据之后，即在最佳点附近，其整体数据分布如下：距离最佳点的误差分布为-0.3%~+6%。由于收集的数据有限，真实的误差范围应该比这更高。



结论

- 求解最佳网格划分的实质是一个高维空间求极值得过程，并且随着膜层数增加，维度会越来越高，这是应为网格密度的量化需要大量的参数去定义。因此，在一般的结构中要求解最佳网格密度是有困难的。
- 从最简单的PN计算的结果得知，column的划分没有影响，nn=10,np=25,pr=1.1,nr=1.2为最佳网格划分参数。在最佳网格划分参数附近其网格划分带来的误差有-0.3%~+6%。这样的误差率不一定符合所有的结构，这里只是让大家有个定性的认识。
- 网格划分带来的误差，实际是有限元算法本身自带的缺陷，其本质是个数学问题。对于部分用户经常在极小的范围内对比数据大小，从上面的实验可以看到，如果数据无法排除网格划分带来的误差，这样的数据对比毫无意义。



Creators of Award Winning Software

CROSLIGHT
Software Inc.

Thank You !

